

Corrigé 1 — notation scientifique — nombres ≥ 10

On place la virgule après le premier chiffre non nul ; l'exposant est positif.

- a) $4275 = 4,275 \times 10^3$.
- b) $38,6 = 3,86 \times 10^1$.
- c) $902,5 = 9,025 \times 10^2$.
- d) $1506 = 1,506 \times 10^3$.

Corrigé 2 — notation scientifique — nombres < 1

On avance la virgule jusqu'après le premier chiffre non nul ; l'exposant est négatif.

- a) $0,0458 = 4,58 \times 10^{-2}$.
- b) $0,000602 = 6,02 \times 10^{-4}$.
- c) $0,0090 = 9,0 \times 10^{-3}$ (le zéro de queue est significatif : on le garde).
- d) $0,7 = 7 \times 10^{-1}$.

Corrigé 3 — retour à l'écriture décimale

On déplace la virgule dans le sens indiqué par l'exposant.

- a) $3,2 \times 10^3 = 3200$.
- b) $5,04 \times 10^{-2} = 0,0504$.
- c) $6,0 \times 10^{-4} = 0,00060$.
- d) $1,25 \times 10^2 = 125$.

Corrigé 4 — arrondir au nombre de CS demandé

On garde n CS et on regarde le premier chiffre supprimé.

- a) $3,142 \rightarrow 3,14$ (chiffre supprimé $2 < 5$, par défaut).
- b) $0,06237 \rightarrow 0,062$ (chiffre supprimé $3 < 5$).
- c) $45,83 \rightarrow 46$ (chiffre supprimé $8 \geq 5$, par excès).
- d) $2,7149 \rightarrow 2,71$ (chiffre supprimé $4 < 5$).

Corrigé 5 — arrondir avec retenue en cascade

Quand on arrondit par excès un chiffre 9, la retenue se propage.

- a) $2,996 \rightarrow 3,00$ (on garde les deux zéros pour conserver 3 CS).
- b) $9,98 \rightarrow 10$, soit $1,0 \times 10^1$ pour afficher clairement 2 CS.
- c) $0,04996 \rightarrow 0,0500$.
- d) $19,97 \rightarrow 20,0$.